PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN · TELECO

40 ingenieros, 40 agentes

Qué puede hacer la IA, qué no puede, y cuánta gente hace falta de verdad

EL PUNTO DE PARTIDA

La idea

Sustituir a cada ingeniero por un agente de IA que haga su trabajo.

40 puestos técnicos, 40 agentes, repartidos en 8 áreas de la empresa.

EL MATIZ

Un ingeniero no es una tarea, son muchas

Repetitivas

Revisar alarmas, rellenar informes, configurar equipos con plantillas.

Un agente las borda

De criterio

Decidir qué hacer cuando cae un nodo a las tres de la mañana.

Regular: necesita supervisión

Físicas o legales

Subir a una torre, fusionar fibra, firmar un proyecto visado.

Un agente no puede

Por eso se automatiza **por procesos**, no clonando personas.

EL EQUIPO

8 áreas, 40 agentes

8 Operaciones de red	**6** Red móvil	**6** Fibra (FTTH)	**5** Núcleo y transporte
5 Clientes empresa	**5** Planificación	**3** Seguridad	**2** Gestión

ÁREA 1 · 8 AGENTES

Operaciones de red (NOC)

01

Centinela

Vigila las alarmas 24/7, descarta las falsas y agrupa las del mismo fallo.

02

Triaje

Abre cada ticket con prioridad, zona afectada y diagnóstico probable.

03

Bombero

Aplica soluciones conocidas: conmuta al enlace de respaldo o reinicia una tarjeta.

04

Escalador

Decide a quién despertar a las 3:00 y le pasa un resumen masticado.

05

Forense

Redacta el informe de cada caída con su causa raíz.

06

Guardián de SLA

Avisa antes de incumplir plazos con clientes empresa.

07

Gestor de cambios

Detecta si dos equipos van a tocar lo mismo la misma noche.

08

Meteorólogo

Cruza alarmas con tormentas y cortes de luz para no confundir causas.

ÁREA 2 · 6 AGENTES

Red móvil

09

Afinador de antenas

Ajusta potencia e inclinación de cada celda según el tráfico.

10

Cazainterferencias

Detecta celdas que se pisan entre sí o interferencias externas.

11

Planificador de eventos

Prepara capacidad extra para la Feria, la Madrugá o un concierto en La Cartuja.

12

Ahorrador

Apaga frecuencias de madrugada cuando no las usa nadie.

13

Auditor de vecindad

Corrige las celdas que hacen que se corte la llamada en el coche.

14

Analista de mediciones

Procesa las mediciones de cobertura; alguien tiene que ir a tomarlas.

⚠ Requiere humano

ÁREA 3 · 6 AGENTES

Fibra (FTTH)

15

Diseñador de barrios

Diseña desde el catastro por dónde va la fibra y cuántas cajas hacen falta.

16

Gestor de permisos

Prepara las solicitudes de obra para los ayuntamientos.

17

Doctor remoto

Diagnostica a distancia el router del cliente y evita desplazar un técnico.

18

Coordinador de contratas

Reparte órdenes y valida fotos; la fibra la siguen fusionando personas.

⚠ Requiere humano

19

Cartógrafo

Mantiene actualizado el mapa de toda la red desplegada.

20

Adivino

Detecta equipos que se degradan y los cambia antes de que el cliente llame.

ÁREA 4 · 5 AGENTES

Núcleo y transporte

21

Previsor de capacidad

Avisa con meses de antelación de qué enlaces se van a saturar.

22

Configurador

Genera configuraciones con plantillas y las prueba en una copia virtual de la red.

23

Auditor de configuraciones

Detecta equipos tocados “un momentito” que se salen del estándar.

24

Gestor de actualizaciones

Planifica las actualizaciones de los fabricantes sin tirar el servicio.

25

Vigilante de rutas

Salta si alguien desvía rutas de internet por error o con mala fe.

ÁREA 5 · 5 AGENTES

Clientes empresa

26

Preventa

Convierte la petición del comercial en solución técnica con presupuesto.

27

Aprovisionador

Da de alta circuitos y redes privadas sin pasos manuales.

28

Soporte de 2.º nivel

Resuelve lo que el call center no sabe resolver.

29

Redactor de informes

Manda a cada cliente su informe mensual de disponibilidad y consumo.

30

Licitador

Se lee pliegos de 300 páginas y prepara la parte técnica de la oferta.

ÁREA 6 · 5 AGENTES

Planificación e ingeniería

31

Estratega 5G

Decide dónde poner antenas nuevas según demanda y competencia.

32

Analista de inversiones

Calcula qué despliegues salen rentables y en cuánto tiempo.

33

Negociador de emplazamientos

Gestiona alquileres de azoteas; la comunidad de vecinos, mejor un humano.

⚠ Requiere humano

34

Proyectista

Redacta proyectos técnicos; la firma del ingeniero colegiado no la pone un agente.

⚠ Requiere humano

35

Espía

Compara cobertura y calidad con la competencia, calle a calle.

ÁREAS 7 Y 8 · 5 AGENTES

Seguridad y gestión

36

Escudo

Detecta ataques de denegación de servicio y los mitiga en tiempo real.

37

Cazavulnerabilidades

Cruza cada fallo publicado por los fabricantes con el inventario.

38

Cumplidor

Prepara la documentación para el regulador; el responsable legal es una persona.

⚠ Requiere humano

39

Bibliotecario

Mantiene al día la documentación y los procedimientos internos.

40

Director de orquesta

Coordina a los otros 39 y reporta a dirección. No puede ser un agente.

⚠ Requiere humano

LOS LÍMITES

Dónde no basta con un agente

N.º	Agente	Por qué sigue haciendo falta una persona
14	Analista de mediciones	Alguien tiene que salir a medir la cobertura.
18	Coordinador de contratas	La fibra se instala y se fusiona a mano.
33	Negociador de emplazamientos	Tratar con propietarios y vecinos.
34	Proyectista	Los proyectos visados los firma un colegiado.
38	Cumplidor	El responsable ante el regulador es una persona.
40	Director de orquesta	Supervisar a los agentes y dar la cara.

EL RESULTADO REALISTA

8–10

ingenieros supervisando a 39 agentes, más los técnicos de campo.

Un recorte enorme, pero cero humanos no es una opción seria.

ANTES DE PRESENTARLO

Lo que hay que tener en cuenta

Legal

Despedir a 40 personas de golpe casi siempre supone un ERE, con periodo de consultas y causas justificadas.

Técnico

Si un agente se equivoca en la red en directo, alguien tiene que responder al momento.

Comercial

Se vende mejor “hacer el trabajo de 60 con 40” o no reponer bajas que “cero humanos”.

Siguiente paso: elegir 2–3 procesos piloto, empezando por el NOC.